

킥볼 경기 특성에 따른 하지 부상과 부상 예방 및 재활 전략

김선유, 김건형, 박성준, 윤규서, 윤혜인

Abstract

본 내용은 킥볼 경기 중 발생할 수 있는 발목 및 무릎 부상의 유형을 살펴보고, 이를 예방하고 재활하는 데 효과적인 프로그램을 제시하는 것을 목적으로 한다. 킥볼 경기 특성상 발차기, 급정지, 급격한 방향 전환 동작이 반복적으로 이루어지며, 이러한 동작은 발목 염좌, 전방십자인대(ACL) 손상, 내측측부인대(MCL) 손상과 같은 하지 관절 부상의 위험을 증가시킨다. 본 연구는 선행 연구논문 및 기초 자료를 바탕으로 킥볼에서 주로 발생하는 부상 유형을 분석하고, 이를 예방할 수 있는 준비운동 및 고유수용감각 훈련, 그리고 부상 후 적용 가능한 재활 프로그램을 구성하였다. 개발된 프로그램을 통해 킥볼 참여자의 경기력 유지 및 부상 예방에 실질적인 도움이 되기를 기대한다.

Keywords : 발목, 무릎, 킥볼, 부상, 재활 트레이닝

Background

킥볼은 발야구와 피구의 특성을 결합한 팀 스포츠로, 최근 청소년과 성인 모두에게 인기를 끌며 참여 인구가 증가하고 있다. 경기 특성상 야구와 유사한 부상들이 발생하며 발차기, 전력질주, 급정지, 방향 전환, 수비와의 충돌 등이 빈번하게 발생하며, 이는 하지 관절, 특히 발목과 무릎에 반복적이고 강한 스트레스를 유발한다. 이로 인해 발목 염좌, 아킬레스건염, 무릎 인대 손상(ACL, MCL), 햄스트링 좌상 등 다양한 근골격계 손상이 나타날 수 있다.¹⁾

발목 부상은 급격한 방향 전환이나 착지, 충돌 시 주로 발생하며, 염좌, 건염, 정강이 통증 등으로 나타난다. 무릎 부상은 반복적인 과사용, 외부 충격, 비틀림 동작에 의해 인대 손상 및 근육 좌상으로 이어질 수 있으며, 경우에 따라 수술 및 장기 재활이 필요할 수 있다. 특히 젊은 연령층에서는 준비운동 부족, 과도한 운동 강도, 잘못된 자세 등으로 부상 위험이 더욱 높아진다.

최근 스포츠 의학에서는 근육 이완, 스트레칭,

관절 가동범위 회복, 고유수용감각 훈련 등을 포함한 통합적 재활 프로그램의 효과가 입증되고 있으며, 종목별 맞춤형 접근의 필요성이 강조되고 있다.²⁾ 그러나 킥볼에 특화된 부상 관리 및 재활 프로그램에 관한 연구는 매우 부족한 실정이다.

따라서 본 연구는 킥볼 경기 중 발목 및 무릎 부상의 주요 유형을 체계적으로 분석하고, 이를 기반으로 최신 스포츠 재활 이론과 임상 경험을 접목한 효과적인 재활 프로그램을 제시함으로써 킥볼 참여자의 부상 예방과 경기력 향상에 기여하고자 한다.

1. 킥볼 시 발생하는 주요 부상

킥볼에서 가장 흔하게 나타나는 부상은 가장 흔한 부상은 발목 염좌/좌상(10.9%)이며, 손가락 골절(8.9%), 손가락 염좌/좌상(5.3%), 무릎 염좌/좌상(4.5%) 순으로 나타나 있다.³⁾

2) Winter, L., Q. Huang, J. V. L. Sertic, and J. Konczak. The Effectiveness of Proprioceptive Training for Improving Motor Performance and Motor Dysfunction: A Systematic Review. *Frontiers in Rehabilitation Sciences* 3. 2022. <https://doi.org/10.3389/fresc.2022.830166>.

3) Pirruccio, Kevin, Daniel Weltsch, and Kevin D. Baldwin. Kickball

1) Common Kickball Injuries." Sports Foundation, 2024.

TABLE 3
Top 10 Most Common Combined Kickball-Associated
Injury Diagnoses and Affected Regions for Pediatric
Patients Presenting to US Emergency Departments

Rank	Combined Injury Diagnosis and Affected Region	Percentage	SE	95% CI
1	Ankle strain or sprain	10.9	0.7	9.4-12.4
2	Finger fracture	8.9	0.6	7.8-10.0
3	Finger strain or sprain	5.3	0.4	4.4-6.1
4	Knee strain or sprain	4.5	0.4	3.7-5.3
5	Internal head injury	4.1	0.5	3.1-5.1
6	Wrist strain or sprain	3.9	0.3	3.3-4.5
7	Wrist fracture	3.4	0.4	2.7-4.2
8	Foot strain or sprain	2.9	0.3	2.3-3.6
9	Lower arm fracture	2.5	0.3	2.0-3.1
10	Concussion (head)	2.4	0.4	1.5-3.3

또한 킥볼 시 염좌/좌상(34.4%)과 골절(24.8%)이 가장 흔하며, 이는 주로 발목(13.7%), 손가락(11.6%), 무릎(9.9%) 등에서 발생하고 있다. 상지와 하지 모두에서 부상이 빈번하지만, 발목과 손가락, 무릎이 특히 취약 부위임을 알 수 있다.

이 수치는 킥볼이 다양한 신체 부위에 부상을 유발할 수 있으며, 특히 하지(발목, 무릎)와 상지(손가락, 손목) 부상에 대한 예방 및 관리가 중요함을 보여준다.

TABLE 2
Injury Diagnoses and Affected Regions for Overall
Population of Pediatric Patients With Kickball-Associated
Injuries Presenting to US Emergency Departments

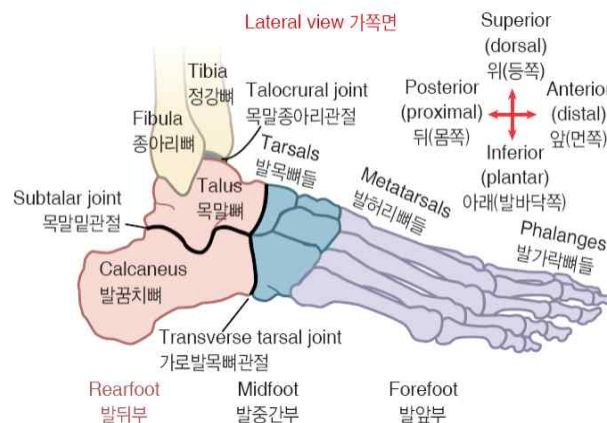
Injury Variable	Percentage	SE	95% CI
Diagnosis			
Strain or sprain (including tear)	34.4	1.0	32.4-36.5
Fracture	24.8	0.9	23.1-26.5
Contusion (abrasion)	18.3	0.9	16.5-20.1
Laceration	5.5	0.4	4.6-6.4
Internal injury	4.1	0.5	3.1-5.1
Pain	3.4	0.5	2.5-4.4
Concussion	2.4	0.4	1.5-3.3
Dislocation	1.4	0.2	1.0-1.9
Other	5.6	0.8	4.1-7.2
Body part sustaining injury			
Ankle	13.7	0.8	12.2-15.2
Finger	17.1	0.8	15.5-18.7
Knee	9.9	0.5	8.9-11.0
Wrist	8.5	0.5	7.5-9.4
Head	8.3	0.6	7.0-9.5
Foot	8.3	0.5	7.4-9.3
Lower trunk	4.8	0.3	4.2-5.5
Face	4.1	0.4	3.4-4.8
Lower arm	3.7	0.3	3.0-4.4
Toe	3.7	0.3	3.1-4.4
Lower leg	3.2	0.3	2.6-3.8
Elbow	2.7	0.3	2.2-3.2
Hand	2.4	0.3	1.9-3.0
Shoulder	2.3	0.3	1.8-2.9
Upper trunk	2.0	0.3	1.4-2.6
Upper leg	1.6	0.2	1.1-2.1
Mouth	1.0	0.2	0.7-1.3
Neck	0.9	0.2	0.6-1.2
Other	1.6	0.2	1.2-2.1

and Its Underappreciated Pediatric Injury Burden: An 18-Year Retrospective Epidemiological Study. Orthopaedic Journal of Sports Medicine 7, no. 4. 2019.

1-1. 발목

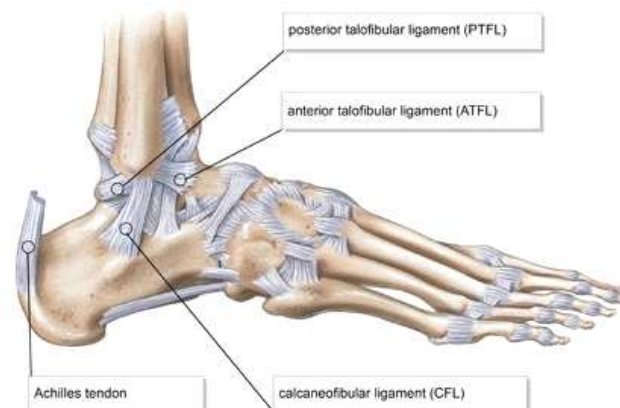
1) 발목염좌

① 구조(뼈 구조와 인대구조)



먼저 뼈 구조를 살펴보면, 발목 관절(ankle joint)은 정강뼈(경골, tibia), 종아리뼈(비골, fibula), 그리고 거골(talus)로 구성된 경첩관절(Hinge joint)이다. 경골과 비골의 아래쪽 돌기(내측/외측 복사뼈)가 거골을 양옆에서 감싸 ankle mortise를 형성하며, 발목은 위로 굽힘(배굴, dorsiflexion), 아래로 굽힘(저굴, plantarflexion)이 주된 움직임이며, 발목 아래의 거골-종골 관절(subtalar joint)은 안쪽/바깥쪽 회전(inversion/eversion)을 담당한다.

두 번째로 인대 구조를 살펴보면, 발목의 안정성은 내측(안쪽) 인대, 외측(바깥쪽) 인대, 그리고 고위(상부) 인대에 의해 유지된다.

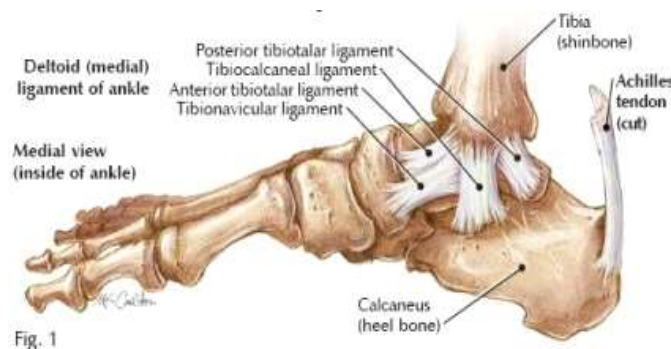


외측 인대(Lateral ligaments)에는

전거비인대(ATFL, Anterior Talofibular Ligament), 종비인대(CFL, Calcaneofibular Ligament), 후거비인대(PTFL, Posterior Talofibular Ligament)가 포함된다.

전거비인대는 외측 인대 중 가장 약하며, 외측 염좌에서 가장 흔히 손상되는 인대이다.

전거비인대가 손상된 후에는 종비인대가 추가로 손상될 수 있으며, 후거비인대는 주로 심한 손상이나 탈구와 같은 경우에 드물게 손상된다.



4) 내측 인대(Medial ligament, Deltoid ligament)는 전경거비인대, 후경거비인대, 경주상인대, 경주골인대 등 네 개의 강한 인대로 삼각형 구조를 이루며, 발목에 강한 안정성을 제공하고 외측 인대에 비해 손상 빈도가 낮다.



고위 인대(Syndesmotic ligaments)는 경골과 비골 사이를 연결하는 전하경비인대(Anterior Inferior Tibiofibular Ligament), 후하경비인대(Posterior Inferior Tibiofibular Ligament), 가로 인대, 그리고 골간막(Interosseous membrane)으로 구성된다. 이 부위가 손상되면 고위 발목 염좌라고 하며, 일반적인 발목 염좌보

다 더 심각하고 회복 속도가 느리다.

② 발목 염좌의 종류와 킥볼 시 부상 기전

발목 염좌는 킥볼 경기 중 가장 흔하게 발생하는 하지 손상 중 하나로, 주로 외측 전거비인대(ATFL)와 종비인대(CFL)의 손상이 동반된다.

부상은 주로 다음과 같은 상황에서 발생한다. 킥 동작 후 첫 스텝에서의 체중 이동 실패를 하는 경우, 주루 플레이 중 방향 전환 또는 베이스 착지 시 발의 급격한 내번(inversion)이 발생하는 경우, 미끄러운 표면, 불균형한 지면, 부적절한 신발 착용 등 외부 환경 요인 등으로 인해 발의 외측 인대를 급격히 신장시키며, 반복적인 손상은 만성 불안정성(Chronic Ankle Instability)으로 발전할 수 있다.

②-1 외측 발목 염좌 (Lateral Ankle Sprain)

외측 발목 염좌는 킥볼에서 가장 흔하게 발생하는 형태의 손상으로, 주로 발의 내번(inversion) 동작 중에 발의 외측 구조가 과신전되면서 발생한다. 이때 손상되는 주요 인대는 전거비인대(ATFL, Anterior Talofibular Ligament)이며, 발목 관절의 외측에 위치한다. 이는 발을 안쪽으로 꺾는 ‘접질림’ 동작과 관련이 깊다. 예를 들어, 킥 후 1루로 전력 질주하는 도중 베이스에서 급정지하거나 방향을 전환할 때 발바닥이 안쪽으로 꺾이며 외측 인대에 손상이 가해진다.

킥 동작 후 중심이 한쪽으로 쏠려 발의 외측이 지면과 먼저 접촉할 경우, 체중 부하에 의해 외측 인대가 견인되며 통증 및 부종이 즉시 나타난다. 미끄러운 체육관 바닥, 미흡한 착지 자세, 고유수용감각 저하 등이 위험 요소로 작용한다.

②-2 내측 발목 염좌 (Medial Ankle Sprain)

내측 발목 염좌는 상대적으로 드물게 발생하지만, 강한 외부 충격에 의해 발이 외회전(외번, eversion)되고 동시에 족배굴곡(dorsiflexion)되는 복합적 기전에 의해 발생한다. 손상 부위는



삼각인대(Deltoid ligament)이며, 이는 발목의 내측을 안정화하는 역할을 한다.

주로 접촉 손상(contact injury) 형태로 발생하며, 예를 들어 수비수와 주자가 서로 부딪혀 외측에서 상대 발목을 밀었을 때 내측 인대가 과신전되며 손상이 발생할 수 있다. 이러한 부상은 비교적 높은 강도의 충격이 요구되기 때문에 선수간에 접촉이 많지 않은 킥볼에서는 많이 발생하지 않는다.



②-3 고위 발목 염좌 (High Ankle Sprain)

고위 발목 염좌는 경골(tibia)과 비골(fibula) 사이의 연합부인 경비인대(syndesmosis)가 손상되는 손상으로, 일반적인 염좌에 비해 더 심각하고 회복이 느린 경향이 있다. 킥볼에서는 지지발이 지면에 고정된 상태에서 킥 동작을 수행하거나, 주루 중 몸통이 반대 방향으로 회전하며 발목 상부에 비틀림(torsion)이 가해질 때 주로 발생한다. 특히 킥볼은 공을 강하게 차기 위해 엉덩이와 몸통을 크게 회전시키는 경향이 있으며, 이때 접지된 지지발의 경·비골 사이에 회전력과 신연력이 동시에 작용한다. 이러한 상황은 운동장 잔디, 고

무 매트 등에서 발이 미끄러지지 않고 고정된 상태일 때 발생 위험이 더욱 증가한다. MRI 영상에서만 확인되는 미세한 결합 조직 손상이 누적되면 만성 불안정성과 반복 손상의 원인이 될 수 있다.

4) 유태현. Analysis of Sports Injuries for Professional Baseball Players. 서울: 서울과학기술대학교, 2016.

2) 아킬레스건염 (Achilles Tendinopathy)

① 정의 및 부상 기전

아킬레스건염(Achilles Tendinopathy)은 종골(calcaneus)과 비복근(gastrocnemius), 가자미근(soleus)을 연결하는 가장 강력한 힘줄인 아킬레스건(Achilles tendon)에 발생하는 퇴행성 또는 염증성 변화로 정의된다. 이 병리적 상태는 반복적인 미세 손상에 의해 힘줄 내 콜라겐 섬유 배열의 불규칙성, 혈관신생(neovascularization), 그리고 염증 반응을 동반하는 경우가 많다.

킥볼은 전력질주, 급정지, 방향 전환, 반복적인 킥 동작 등이 빈번하게 요구되는 스포츠로, 하지 근육과 힘줄에 고강도의 기계적 부하를 지속적으로 가하는 것이 특징이다. 특히 킥볼에서의 킥 동작은 고관절의 신전과 슬관절의 신전을 빠르게 동반하며, 이때 족관절의 빠른 족저굴곡(plantarflexion)이 일어나게 된다. 이 과정에서 아킬레스건은 반복적인 급가속과 과부하 상태를 경험하게 되며, 이로 인해 미세 파열과 염증 반응이 유발될 수 있다.

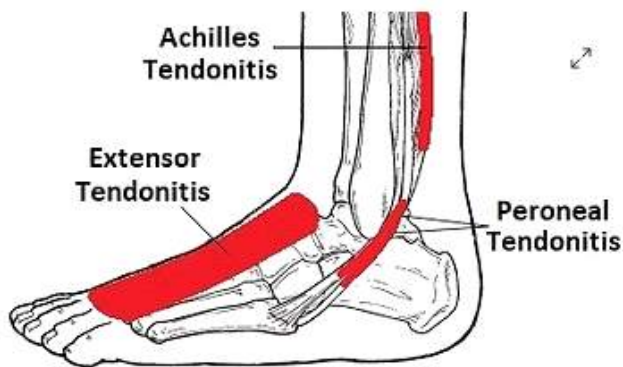
또한 킥볼은 주로 평평하지 않은 운동장, 미끄러운 실내 코트, 또는 얇은 운동화 등을 사용하여 진행되는 경우가 많아 족부 지지력 및 충격 흡수 능력이 저하될 수 있다. 이로 인해 아킬레스건에 가해지는 충격 부하가 분산되지 못하고 힘줄에

집중되며, 특히 준비운동 부족, 유연성 저하, 하퇴 삼두근의 근력 불균형 등이 복합적으로 작용할 경우 손상 위험이 급격히 증가한다.

킥볼에서 흔히 관찰되는 손상기전은 다음과 같다. 첫째, 경기 초반 준비운동이 부족한 상태에서 킥을 시도하거나 급하게 질주할 경우, 비복근과 가자미근이 급격히 수축하며 아킬레스건에 높은 장력이 전달되어 미세 손상이 유발된다. 둘째, 경기 중 반복적인 정지 및 출발 동작은 지속적인 스트레스를 야기하여 건염의 누적 손상 메커니즘을 강화한다. 셋째, 킥 동작 시 착지 불균형 또는 발의 과도한 족저굴곡은 아킬레스건에 비정상적인 인장력(tensile force)을 발생시켜 조직 퇴행성 변화를 초래할 수 있다.

이러한 반복적인 과부하는 결국 건조직의 회복 속도를 초과하여 통증, 경직감, 부종 등의 임상 증상으로 나타나며, 조기에 치료하지 않을 경우 만성 아킬레스건병증(Chronic Achilles tendinopathy)으로 이행될 수 있다. 따라서 킥볼 경기에서 아킬레스건염은 단순한 과사용(overuse) 손상을 넘어, 신체 역학적 결함, 부적절한 훈련 패턴, 그리고 경기 전 준비 부족이 복합적으로 작용한 결과로 해석해야 한다.

5) Kujala, Urho M., Seppo Sarna, and Jaakko Kaprio. Cumulative Incidence of Achilles Tendon Rupture and Tendinopathy in Male Former Elite Athletes. Clinical Journal of Sport Medicine 15, no. 3. 2005.



② 증상 및 진단 방법

아킬레스건염(Achilles tendinopathy)은 주로

과사용(overuse)에 의해 발생하는 만성적인 힘줄 질환으로, 스포츠 활동이 활발한 일반 성인 및 운동선수에게서 흔히 관찰된다. 특히 반복적인 달리기, 점프, 갑작스러운 정지 및 방향 전환이 빈번한 종목에서는 아킬레스건에 지속적인 기계적 스트레스가 누적되며, 이로 인해 힘줄 내 퇴행성 변화와 통증을 유발하게 된다. 발병 위치는 주로 아킬레스건 중간 부위(mid-portion, 종골에서 약 2~6cm 상부)이며, 때때로 종골 부착 부위(insertional)에 국한되기도 한다.

6) 아킬레스건염의 대표적인 증상은 발뒤꿈치 위쪽 힘줄 부위의 국소적인 통증 및 압통이다. 초기에는 운동 시 불편함이 느껴지다가 점차 통증 강도가 증가하며, 특히 아침에 첫 보행 시 뻣뻣함이 심하게 나타나는 경향이 있다. 부종, 열감, 힘줄 비후, 활동 시 불편감 또한 흔히 동반되며, 질환이 만성화될수록 운동 기능 저하와 보행 장애로 이어질 수 있다.

진단은 임상 문진과 이학적 검사, 영상 진단을 기반으로 이루어진다. 이학적 검사에서는 Royal London Hospital Test, Arc Sign, 그리고 국소 압통 확인 등이 사용된다. Royal London Hospital Test는 족배굴곡 시 통증이 일시적으로 소실되는지 여부를 평가하며, Arc Sign은 힘줄 내 병변이 발의 움직임에 따라 함께 이동하는지를 확인하여 병변의 존재를 시사한다. 또한 아킬레스건을 따라 두꺼워진 부위나 결절성 병변이 촉진되기도 한다.

7)영상학적 진단은 병변의 정확한 위치와 병리적 구조적 변화를 파악하는 데 중요하다. 초음파(ultrasonography)는 힘줄 비후, 저에코(hypoechoic)병변, 혈류 증가(neoangiogenesis) 등을 확인할 수 있어 1차 진단 도구로 널리 활용된다. MRI는 힘줄의 구조적 손상, 부분 파열, 주위 연부조직의 염증 상태 등을 세밀하게 확인하는 데 유용하며, 특히 만성 병변의 평가에 있어 민감도가 높다. 삽입부(insertional) 병변이 의심되는 경우에는 단순 방사선 촬영(X-ray)을 통해 석회화(calcification)나 후종골굴곡(Haglund deformity)을 확인할 수 있다.

이와 같이 아킬레스건염은 임상적 특징과 영상 진단을 종합적으로 고려하여 진단해야 하며, 조기 발견과 관리가 이루어지지 않을 경우 만성 건병증으로 진행될 수 있으므로 정확한 평가와 개입이 요구된다.



Fig. 1 Axial loading of the foot in equinus, resulting in hallux MTP joint hyper-dorsiflexion injury (turf toe)

6) Cook, Jill L., and Craig R. Purdam. Is Tendon Pathology a Continuum? A Pathology Model to Explain the Clinical Presentation of Load-Induced Tendinopathy. *British Journal of Sports Medicine* 43, no. 6. 2009.

7) Maffulli, Nicola, Karim M. Khan, and Giovanni Puddu. Overuse Tendon Conditions: Time to Change a Confusing Terminology. *Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery* 14, no. 8. 1998.

3) 발가락 부상

1) 발가락 부상(TT) 정의 및 발생기전⁸⁾

Turf toe는 엄지발가락(제1중족지관절, MTP joint)의 과신전(hyperextension)으로 인해 발생하는 인대 및 연부조직의 염좌를 말한다. TT 부상은 운동선수, 특히 축구, 축구, 농구, 춤, 레슬링에 참가하는 운동선수에게 흔한 부상이다.

8) Gupta, A., P. K. Singh, A. L. Xu, R. S. Bronheim, C. M. McDaniel, and A. A. Aiyer. Turf Toe Injuries in the Athlete: An Updated Review of Treatment Options, Rehabilitation Protocols, and Return-to-Play Outcomes. *Current Reviews in Musculoskeletal Medicine* 16, no. 11. 2023. <https://doi.org/10.1007/s12178-023-09870-y>.

① 강한 발차기 동작

킥볼의 특성상 반복적이고 강한 발차기 동작이 많다. 이때 엄지발가락(제1중족지관절, MTP joint)에 반복적으로 힘이 가해지면, 발등이 타박상을 입거나 엄지발가락이 과도하게 뒤로 젖혀지면서(과신전, hyperextension) 관절을 둘러싼 인대와 연부조직이 늘어나거나 찢어질 수 있다.

② 급정지·방향 전환·착지

빠른 달리기 후 급정지, 방향 전환, 점프 후 착지 과정에서 발 앞부분(특히 엄지발가락)이 지면에 고정된 상태에서 체중이 실리면 엄지발가락 관절이 정상 범위를 넘어 과도하게 젖혀져 인대 손상(Turf toe)이 발생다.

(2) 증상 및 분류 방법

Turf Toe의 주요 증상으로는 엄지발가락 관절의 통증, 부종, 압통, 움직임 제한, 멍, 체중 부하 시 악화가 있으며 심할 경우 일상적인 보행이나 운동 수행이 어려워 질 수 있다. ⁹⁾

McCormick JJ, Anderson RB의 연구에 따르면 Turf Toe는 손상 정도에 따라 Grade 1에서 Grade 3까지 세 단계로 분류된다.

Grade 1: 경미한 통증과 부종, 약간의 기능장애가 있으며, 대개 3~5일 내 스포츠 복귀가 가능하다.

9) McCormick, J. J., and R. B. Anderson. Turf Toe: Anatomy, Diagnosis, and Treatment. *Sports Health* 2, no. 6. 2010. <https://doi.org/10.1177/1941738110386681>.

Grade 2: 부분적인 인대 파열로 중등도의 통증과 부종이 나타나며, 2~4주의 휴식이 필요하다.

Grade 3: 인대의 완전 파열로 심한 통증, 부종, 관절 불안정성이 동반되며, 회복까지 4~6주 이상의 시간이 필요하거나 수술적 치료가 요구될 수 있다.

Table 1. Summary of turf toe grading and treatment.^a

Grade	Description/Findings	Treatment	Return to Play
I	Attenuation of plantar structures Localized swelling Minimal ecchymosis	Symptomatic	Return as tolerated
II	Partial tear of plantar structures Moderate swelling Restricted motion due to pain	Walking boot Crutches as needed	Up to 2 weeks May need taping on return to play
III	Complete disruption of plantar structures Significant swelling/ecchymosis Hallux flexion weakness Frank instability of hallux MTP	Long-term immobilization in boot or cast OR Surgical reconstruction	10 to 16 weeks depending on sport and position Likely to need taping on return to play

^aMTP, metatarsophalangeal. Adapted from Anderson RB, Shawen SB. Great-toe disorders. In: Porter DA, Schon LC, eds. *Baxter's The Foot and Ankle in Sport*. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2007:411-433.

4) 정강이 통증(shin splints, MTSS)

1) 정의 및 발생기전

정강이 부상(shin splints, MTSS)은 내측 경골 주위 조직의 과사용으로 반복적인 하중이 경골(정강이뼈)의 내측에 가해지면서 생기는 과사용 손상이다. 대표적인 과사용 스포츠 손상으로, 주로 반복적인 충격으로 인해 골막 및 근육 부착부에 스트레스가 축적되면서 생긴다. 초기엔 골막 염증(periostitis), 진행되면 골 피질의 미세 골절(microdamage)로 이어질 수 있으며, 스트레스 골절로 진행 가능성이 있다¹⁰⁾



2) 위험 요인

10) Deshmukh, N. S., and P. Phansopkar. Medial Tibial Stress Syndrome: A Review Article. *Cureus* 14, no. 7. 2022. <https://doi.org/10.7759/cureus.26641>.

위험 요인에는 내재적인 요인과 외재적인 요인 그리고 인구통계학적 요인이 존재한다,

첫 번째로 내재적 요인의 경우 평발(navicular drop ↑), 비만(BMI ↑), 발목 관절 과플렉션(plantar flexion ROM ↑), 엉덩이 외회전 ↑, 종아리 근육 긴장(especially soleus and Achilles), 코어 근육 약화 등의 원인이 존재하고, 외재적 요인에는 과도·급증 훈련, 단단하거나 경사가 있는 지면에서 운동을 하였을 경우, 잘못된 신발(쿠션, 지지력 부족)착용하였을 경우, 지속적인 과사용 등으로 인해 발생된다,

마지막으로 인구통계학적 요인으로는 여성, 군인, 댄서, 달리기·점프 많은 운동 종목 참여자와 같은 요인들이 있다.¹¹⁾

3) 킥볼 동작과의 연관성

킥볼은 짧은 거리의 반복적인 달리기, 급정지, 방향 전환, 점프가 빈번한 동작이 많아, 이러한 활동이 경골에 스트레스를 집중시켜 MTSS 발생 위험을 높이게 된다. 특히 경사면, 단단한 지면, 비정상적인 충격 흡수가 더해질 경우 손상 가능성 높아진다.

4) 증상 및 진단 방법

정강이 통증의 경우 무릎 아래 경골 내측 중하단부(약 발목에서 4-12 cm 위)에서의 둔탁한 통증 또는 쑤시는 느낌이 들고, 주로 활동 초기에 심하고 진행 시 감소하다가 심해지면 지속되며, 국소 압통, 가벼운 부종이 나타나며 주로 양측 발생이 많다.

이러한 통증을 진단하는 방법은 임상적으로 병력 청취 + 촉진 검사를 통해 진단하며, 통증 부분이 최소 5 cm 이상 이어져야 하고, 감별 진단의 경우 스트레스 골절, 운동성 구획 증후군, 종아리 근육염 등으로 분류한다.

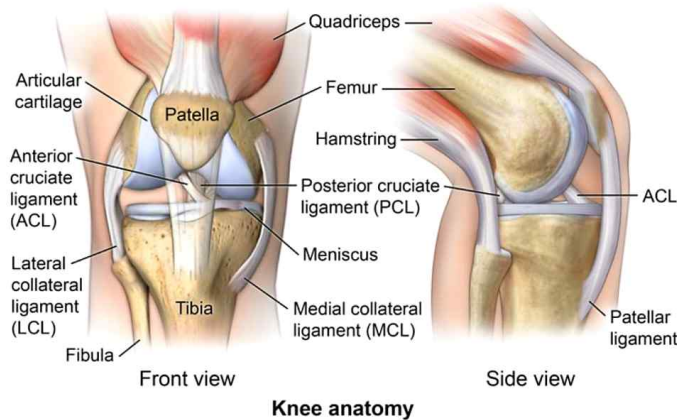
영상 검사는 X-ray(초기엔 정상), MRI-골스캔 등으로 이상 유무 파악할 수 있다.¹²⁾⁺⁾

11) Winkelmann, Z. K., D. Anderson, K. E. Games, and L. E. Eberman. Risk Factors for Medial Tibial Stress Syndrome in Active Individuals: An Evidence-Based Review. *Journal of Athletic Training* 51, no. 12. 2016. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-51.12.13>.

12) Orthobullets. Tibial Stress Syndrome (Shin Splints). Accessed

1-2. 무릎

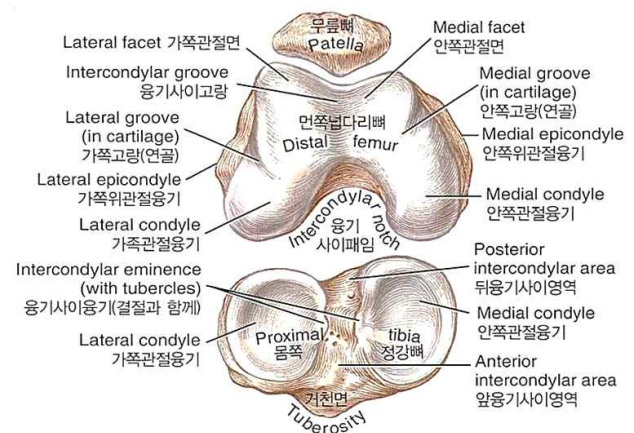
(1) 구조



무릎 관절(knee joint)은 대퇴골(femur), 경골(tibia), 그리고 슬개골(patella)로 구성된 복합 관절로, 주된 움직임은 굽힘(flexion)과 펴기(extension)이다. 무릎 관절은 기본적으로 경첩관절(Hinge joint)로 분류되지만, 약간의 회전(rotation)과 측부 이동(varus/valgus movement)도 가능하다.¹³⁾ 무릎은 대퇴골-경골 관절(femorotibial joint), 대퇴골-슬개골 관절(femoropatellar joint) 등 세 개의 주요 접촉면을 통해 관절 운동이 이루어지며, 특히 슬개골은 대퇴사두근의 힘을 경골로 전달하는 데 중요한 역할을 한다.¹⁴⁾

무릎 관절의 안정성은 십자인대, 측부인대, 연골판, 관절낭, 그리고 주위 근육의 협동 작용을 통해 유지된다. 무릎 내부에는 십자인대(Cruciate Ligaments)가 위치하며, 전방십자인대(ACL, Anterior Cruciate Ligament)는 경골 앞쪽에서 시작하여 대퇴골 뒤쪽으로 대각선으로 이어지며, 경골이 앞으로 밀리는 것을 방지하고 회전 안정성에도 중요한 역할을 한다. 후방십자인대(PCL, Posterior Cruciate Ligament)는 경골 뒤쪽에서 시작하여

대퇴골 앞쪽으로 이어지며, 경골이 뒤쪽으로 밀리는 것을 방지한다.¹⁵⁾ 십자인대는 무릎 관절의 앞뒤 안정성뿐만 아니라 회전 시의 중심 유지에도 필수적이다. 무릎의 측부 안정성은 내측측부인대(MCL, Medial Collateral Ligament)와 외측측부인대(LCL, Lateral Collateral Ligament)에 의해 유지된다. 내측측부인대는 무릎의 안쪽에 위치하여 무릎이 바깥쪽으로 꺾이는 것을 방지하며, 스포츠 활동 중 외측 충격 시 쉽게 손상될 수 있다. 외측측부인대는 무릎 바깥쪽에 위치하며, 무릎이 안쪽으로 꺾이는 것을 방지하지만 상대적으로 손상 빈도는 낮다.



무릎 관절 내에는 내측 및 외측 반월상연골(meniscus)이 존재하며, 이는 경골 상단에 위치한 C자형 섬유연골로서 체중 분산, 충격 흡수, 그리고 관절의 안정성 유지에 매우 중요한 역할을 한다.¹⁶⁾ 반월상연골은 비틀림이나 압박 동작에서 손상될 수 있으며, 손상 시 관절 내 걸림 현상이나 통증을 유발할 수 있다.

(2) ACL/MCL 손상

킥볼 경기 중 무릎 인대 손상은 주로 비접촉 상황에서 급격한 회전, 급정지, 불균형한 착지 동작에서 자주 발생한다. 특히, 킥볼에서 많이 나타나는 슬라이딩 동작 중 미끄러짐, 헛디딤, 차는 발의 지면 고정 실패와 같은 상황이 무릎 손상의 주요 원인이 된다.¹⁷⁾

July 1, 2025.
https://www.orthobullets.com/knee-and-sports/3108/tibial-stress-syndrome-shin-splints?utm_source=chatgpt.com.

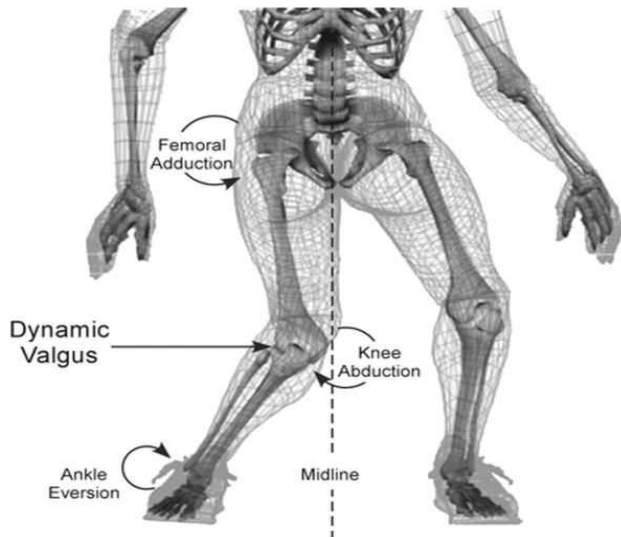
13) Platzer, Werner. Color Atlas of Human Anatomy: Locomotor System. Stuttgart: Thieme, 2008.

14) Neumann, Donald A. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation. St. Louis: Elsevier, 2016.

15) Saladin, Kenneth S. Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function. New York: McGraw-Hill, 2012.

16) Seitz, Anne M., et al. Knee Joint Menisci Are Shock Absorbers. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 10. 2022.

전방십자인대(ACL, Anterior Cruciate Ligament) 손상은 보통 무릎이 앞으로 밀리는 전위(force)와 함께 무릎이 안쪽으로 꺾이는 (valgus) 스트레스가 동시에 가해질 때 발생한다.¹⁸⁾ 킥볼에서는 공을 차고 달리던 주자가 슬라이딩을 시도하다가 지면에서 미끄러지며 몸이 비틀어지는 경우, 또는 차는 발을 고정한 채 상체가 뒤로 젖혀지거나 중심이 무너지는 경우 ACL 손상이 유발될 수 있다.

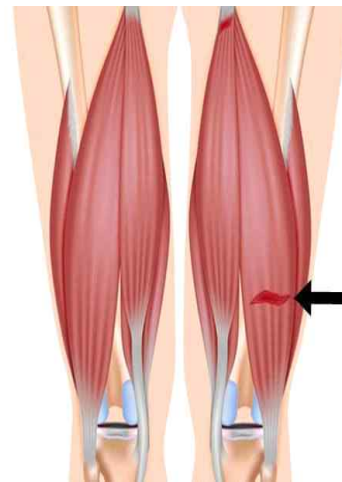


내측측부인대(MCL, Medial Collateral Ligament) 손상은 무릎 바깥쪽에서 강한 충격이 가해져 무릎이 안으로 휘는 외반 스트레스 (valgus stress)가 발생할 때 흔히 발생한다.¹⁹⁾ 킥볼 경기 중 수비를 하다가 다른 주자와 충돌하거나, 슬라이딩 중 잘못 넘어지며 측면 충격을 받는 경우 내측측부인대가 손상될 위험이 높다. 이러한 손상이 발생하면 공통적으로 '뚝' 하는 파열음 또는 파열 느낌이 나타나며, 직후에 무릎의 심한 불안정성, 붓기(부종), 통증, 무릎 잠김(locking) 현상이 동반된다. 특히 ACL 손상 시에는 무릎이 꺾이거나 무너지는 듯한 불안정한 느낌이 강하게 나타나며, MCL 손상의 경우 무릎

내측부에 국소적인 통증이 집중적으로 발생하는 것이 특징이다.²⁰⁾ 부상 직후에는 빠르게 붓기가 진행되며, 체중 부하 시 통증으로 인해 정상적인 보행이 어려워질 수 있다.

킥볼은 비교적 안전하다고 여겨지는 생활 스포츠이지만, 실제로 경기 중 발생하는 반복적인 방향 전환, 슬라이딩, 발차기 동작이 무릎에 큰 부담을 줄 수 있으므로, 이러한 손상 기전을 명확히 이해하고 이를 예방하기 위한 준비운동 및 적절한 동작 훈련이 필수적이다.

(3) 햄스트링 좌상(Hamstring Strain)



① 구조와 부상 기전

킥볼 경기 중 발생할 수 있는 또 다른 주요 부상은 햄스트링 좌상(Hamstring Strain)이다. 햄스트링은 대퇴 후면에 위치한 근육군으로, 고관절 신전과 무릎 굴곡을 담당하며, 킥볼과 같이 빠른 전력 질주, 급정지, 폭발적인 발차기 동작이 빈번한 스포츠에서 매우 중요한 역할을 한다. 햄스트링 좌상은 주로 전력 질주 시 발이 앞으로 뻗어 다리가 신전된 상태에서 햄스트링이 길어진 상태로 강하게 수축하는 순간에 발생한다.²¹⁾ 킥볼 경기 중에는 주자가 전속력으로 주루를 하거나, 공을 강하게 차는 동작에서 햄스트링에 급격

17) Griffin, L. Y., et al. Understanding and Preventing Noncontact ACL Injuries. American Journal of Sports Medicine 28, no. 5. 2000.

18) Markolf, Keith L., Dennis C. Burchfield, Thomas P. Shapiro, Charles M. Shepard, and Daniel R. Slauterbeck. Combined Knee Loading States That Generate High Anterior Cruciate Ligament Forces. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 21, no. 6. 1995.

19) Orthobullets. MCL Knee Injuries. Accessed July 1, 2025. <https://www.orthobullets.com>.

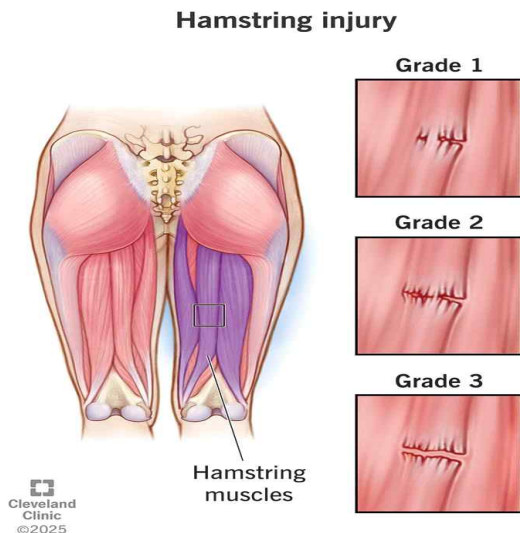
20) Daniel, Dennis M., Jeffrey R. Stone, Ronald T. Sachs, and Thomas Malcom. The Pivot Shift Test: A Clinical Sign of Anterior Cruciate Ligament Deficiency. Clinical Orthopaedics and Related Research, no. 198. 1985.

21) Askling, Carl M., Anna Tengvar, and Per Thorstensson. Hamstring Muscle Strain in Sprinters: The Role of Eccentric Training. The American Journal of Sports Medicine 41, no. 1. 2013.

한 장력이 가해질 때 손상될 가능성이 높다. 특히 충분한 준비운동이 부족하거나, 근력 불균형, 유연성 저하가 있는 경우 손상 위험이 더욱 증가한다.²²⁾

② 증상 및 진단방법

부상 햄스트링 좌상은 손상 정도에 따라 1도, 2도, 3도로 구분되며, 각 등급별로 증상과 회복 기간이 다르게 나타난다.



1도 손상(경도)은 근육 섬유의 미세 손상으로, 섬유가 약간 늘어나거나 가볍게 찢어진 상태를 의미한다. 이 경우 주로 뒷다리가 살짝 뻣근하거나, 운동 중 당김이 느껴지며, 멍이나 붓기는 거의 나타나지 않는다. 기능 제한은 거의 없으나 움직임에 불편함이 있을 수 있고, 보통 1~2주 내에 회복된다.

2도 손상(중등도)은 근육 섬유의 부분 파열이 발생한 상태로, ‘뚝’하는 급성 통증이 나타나며 피하 출혈에 따른 멍과 붓기가 동반된다. 손상 부위를 누르면 통증이 심해지고, 보행이나 달리기 등 기본적인 움직임에 큰 제한이 발생하여 운동을 즉시 중단해야 한다. 회복에는 약 2~6주 이상의 시간이 필요하다.

3도 손상(중증)은 근육이 완전히 파열된 상태로, 경우에 따라 건 또는 건-골 접합부가 분리될 수

있다. 이 경우 근육이 찢어지는 느낌과 함께 극심한 통증이 발생하고, 큰 멍이 형성된다. 손상 부위에서 근육 단절이 촉진될 수 있으며, 근육 수축 자체가 불가능해지고 일상생활에도 상당한 제약이 따른다. 회복 기간은 최소 8주 이상이 소요되며, 경우에 따라 수술적 치료가 필요할 수도 있다.²³⁾

햄스트링 좌상은 초기 손상 평가와 적절한 단계별 재활이 매우 중요하며, 특히 킥처럼 단거리 질주와 발차기 동작이 빈번한 스포츠에서는 충분한 근력 강화, 유연성 증진, 고유수용감각 훈련을 통한 예방이 반드시 선행되어야 한다.

2. 재활 프로그램

2-1) NASM CES 교정운동 연속체를 적용한 재활 및 예방 프로그램 (억제 - 신장 - 활성화 - 통합)

킥볼 경기 중 발생하는 주요 부상들은 주로 과사용된 근육의 과활성화와 상대적으로 저활성화된 근육 간의 불균형에서 기인하는 경우가 많다. NASM CES(Corrective Exercise Specialist)의 교정운동 연속체는 이러한 근육 불균형을 효과적으로 개선하기 위해 제안된 대표적인 단계적 접근 방법으로, 부상 예방뿐 아니라 부상 이후 재활 과정에도 적용할 수 있는 체계적인 프로그램이다. Clark 등(2022)에 따르면, 교정운동 연속체는 과활성 근육은 억제하고, 저활성 근육은 활성화시켜 근육 간 밸런스를 회복함으로써 운동 효율을 높이고 부상 위험을 줄이며, 나아가 수행 능력을 향상시키는 것을 궁극적인 목표로 한다.

이 교정운동 연속체는 ‘억제(Inhibit) - 신장(Lengthen) - 활성화(Activate) - 통합(Integrate)’의 네 단계로 구성되어 있으며, 각 단계에서 안정적 움직임이 확보되고 통증이 최소화되었을 때 다음 단계로 진행하는 방식으로 설계된다. 본 프로그램은 부상 후 재활 과정에 적용할 뿐 아니라, 사전 교정 운동을 통해 부상을 예방하는 목적에도 활용할 수 있어 본 연구에 적

22) Schache, Anthony G., Timothy W. Kim, David G. Crossley, et al. Hamstring Muscle Force-Length Patterns and Optimal Running Mechanics: Implications for Injury Prevention. Sports Medicine 40, no. 5. 2010.

23) Orchard, John W., and Craig A. Best. The Management of Muscle Strain Injuries: An Early Return Versus the Risk of Recurrence. Clinical Journal of Sport Medicine 12, no. 1. 2002.

합한 재활 및 예방 프로그램 방법으로 선정하였다.

1. 억제 단계 (Inhibit Phase)

첫 번째 단계는 과민성 및 과활성화된 근육을 억제하는 과정으로, 주된 목표는 신경계의 과도한 활성화 및 근막 유착을 감소시키는 것이다. 이 과정은 자가근막이완(Self-Myofascial Release, SMR) 기법을 사용하여 폼롤러, 마사지 볼 등을 이용해 근막 조직의 긴장을 완화시키며, 국소적인 조직 기능 장애를 개선하고 근막 내 통증 수용기의 민감도를 감소시키는 데 초점을 둔다 (Behm & Wilke, 2018). 이 단계는 근육이 보다 신장될 수 있도록 준비하는 과정이며, 유연성 및 관절 가동 범위를 향상시키는 효과가 입증되어 있다. (Cheatham et al., 2015).

2. 신장 단계 (Lengthen Phase)

두 번째 단계는 단축된 근육을 늘려 관절 가동 범위를 확보하는 과정으로, 관절의 정렬을 회복하고 운동 패턴을 개선하는 데 목적이 있다. 이 단계에서는 정적 스트레칭(Static Stretching) 및 신경근 스트레칭(Neuromuscular Stretching, PNF 기법 등)이 적용되며, 워밍업을 위한 동적 스트레칭은 교정운동 단계에서는 제외된다. 신장 단계는 근섬유의 길이 자체를 물리적으로 변화시키는 것이 아니라, 근방추 및 운동 뉴런의 흥분성을 감소시키는 신경계 반응을 통해 짧아진 근육과 결합 조직을 기능적으로 정상화하는 과정이다 (Magnusson et al., 1996).

3. 활성화 단계 (Activate Phase)

세 번째 단계는 저활성화된 근육을 목표로 하는 근육 활성화 단계로, 교정된 관절 정렬을 안정적으로 유지하기 위한 신경근 훈련이 중심이 된다. 이 단계에서는 저강도 근육 활성화 운동과 특정 근육군을 분리하여 자극하는 아이솔레이션 운동이 주로 수행된다. 근비대나 고강도 근력 향상을 목적으로 하는 것이 아니라, 특정 동작 시 필요한 근육을 신경계가 정확하게 활성화할 수 있도록 '동작 인식'을 훈련하는 것이다. Clark 등 (2022)은 "활성화 단계는 움직임 패턴에 통합되기 전에 저활성 근육의 분리된 활성화를 통해 근육 내부의 협응력을 향상시키는 데 초점을 맞춘다"

고 설명하며, 이 단계의 중요성을 강조하였다.

4. 통합 단계 (Integrate Phase)

마지막 통합 단계는 기능적이고 실제적인 움직임 패턴을 회복하고, 전신 근육 간 협응력을 향상시키는 과정이다. 이 단계에서는 다관절, 다평면 복합 운동을 포함하며, 고유수용감각 (Proprioception)과 균형 훈련이 필수적으로 수행된다. NASM CES의 핵심 철학인 "몸은 근육별로 따로 움직이지 않고, 움직임은 체인(chain)으로 발생한다"는 원리에 기반하여, 전신을 하나의 연속적인 운동 단위로 바라보는 통합적 접근이 적용된다. 고유수용감각 훈련은 관절, 근육, 인대, 힘줄에 위치한 감각 수용기를 통해 신체의 공간 내 위치, 방향, 힘을 정확히 인지하고 조절할 수 있도록 돕는다. 특히 부상 이후에는 고유수용감각이 저하되기 쉬우며, 이로 인해 재부상 위험이 증가하고, 협응력 및 운동 수행 능력이 크게 감소할 수 있다(Lephart et al., 1997). 따라서 통합 단계는 재활 및 부상 예방 모두에 있어 필수적이다.

본 연구에서는 NASM CES의 교정운동 연속체를 기반으로 킥볼 경기에서 빈번하게 발생하는 부상별 맞춤형 '억제-신장-활성화-통합' 프로그램을 구상하였으며, 이를 통해 부상 발생 후 효과적인 회복을 돕고, 나아가 부상 예방의 기초 자료로 활용하고자 한다.

하지 손상의 예방을 위해 고유수용감각 향상 및 편심성 근력 강화는 중요한 개입 요소로 평가된다. 특히 발목 염좌 예방을 위한 균형 훈련은 전 거비인대 손상 후 흔히 나타나는 관절 위치 감각 저하(Proprioception deficit)를 개선하는 데 효과적이며, 균형 보드나 단측 체중지지 훈련이 이에 활용 될 수 있다.

2-2) 발목에 대한 교정운동 연속체 적용 방안

① 발목염좌(Ankle Sprain)

발목 염좌는 주로 외측 인대의 과긴장과 손상으로 발생하며, 주변 근육의 과활성 및 저활성 불균형이 함께 나타나기 쉽다.

억제 단계: 비복근(lateral gastrocnemius), 비골근(peroneals)과 같은 과활성화된 근육을 자가 근막이완(Self-Myofascial Release, SMR)을 통해 억제한다.

신장 단계: 단축된 비복근, 아킬레스건, 종아리 근육을 정적 스트레칭으로 늘려 관절 가동 범위를 확보한다.

활성화 단계: 저활성화된 후경골근(posterior tibialis) 및 발 내재근을 활성화하여 발목의 안정성을 회복한다.

통합 단계: 균형 훈련, 다관절 운동, 발목 고유수용감각 훈련을 통해 하지 전체의 협응을 강화한다.

발목 염좌는 특히 고유수용감각 및 근육 협응 훈련이 매우 중요하므로 CES 모델을 적용하기에 적합하다.

② 아킬레스건염 (Achilles Tendinopathy)

아킬레스건염은 종아리 근육군의 과사용, 발목 움직임 제한, 족저굴곡 근육의 불균형으로 인해 발생한다.

억제 단계: 비복근, 가자미근의 과활성화를 자가 근막이완으로 조절한다.

신장 단계: 비복근, 가자미근, 아킬레스건을 정적 스트레칭으로 늘려 유연성을 회복한다.

활성화 단계: 저활성화된 전경골근(tibialis anterior) 및 발목 주변의 안정화 근육을 활성화한다.

통합 단계: 발목, 무릎, 고관절을 포함하는 다관절, 다평면 움직임 및 점진적 하중 훈련을 통해 기능적 움직임을 회복한다.

아킬레스건염은 부하 조절, 고유수용감각 회복, 주변 근육 밸런스 정상화가 핵심이기 때문에 CES의 단계적 접근이 효과적이다.

③ 정강이통증 (Shin Splints, Medial Tibial Stress Syndrome)

정강이 통증은 발 근육 및 종아리 근육의 과사용, 충격 흡수 능력 저하, 발 정렬 불균형에서 기인한다.

억제 단계: 비복근, 족저근막, 전경골근의 과활성화를 자가근막이완을 통해 억제한다.

신장 단계: 종아리 근육 및 족저근막을 정적 스트레칭으로 늘려 관절 가동 범위를 개선한다.

활성화 단계: 내측 종아리 근육 및 발 내재근을 활성화하여 발의 안정성을 높인다.

통합 단계: 발, 무릎, 고관절의 협응 운동 및 착지 패턴 훈련을 통해 하지 체인의 기능을 회복한다.

정강이 통증은 충격 분산 및 하지 체인 통합 훈련이 필수적이므로 CES 모델이 부상 개선과 재발 방지에 매우 효과적이다.

④ 발가락 부상 (Toe Injuries)

발가락 부상은 주로 발가락의 과사용, 충격, 부적절한 착지로 인해 발생하며, 하지 전체의 근육 불균형을 유발할 수 있다.

억제 단계: 발바닥 근막, 비복근, 발가락 굴곡근의 과활성화를 자가근막이완으로 억제한다.

신장 단계: 족저근막 및 종아리 근육을 정적 스트레칭으로 늘려 근육 긴장을 완화한다.

활성화 단계: 발 내재근, 발가락 펴근, 발목 안정화 근육을 활성화하여 안정적인 발 기능을 회복한다.

통합 단계: 착지 훈련, 균형 훈련, 발-무릎-고관절 협응 동작 훈련을 통해 하지의 기능적 움직임을 강화한다.

발가락 부상은 고유수용감각 회복, 근육 재교육, 하지 체인 통합이 필요하므로 CES 교정운동 연속체를 적용하는 것이 효과적이다.

2-3) 무릎에 대한 교정운동 연속체 적용 방안

1) 햄스트링 좌상

(1) 억제

-Hip flexor SMR(대퇴직근, 장요근 등)

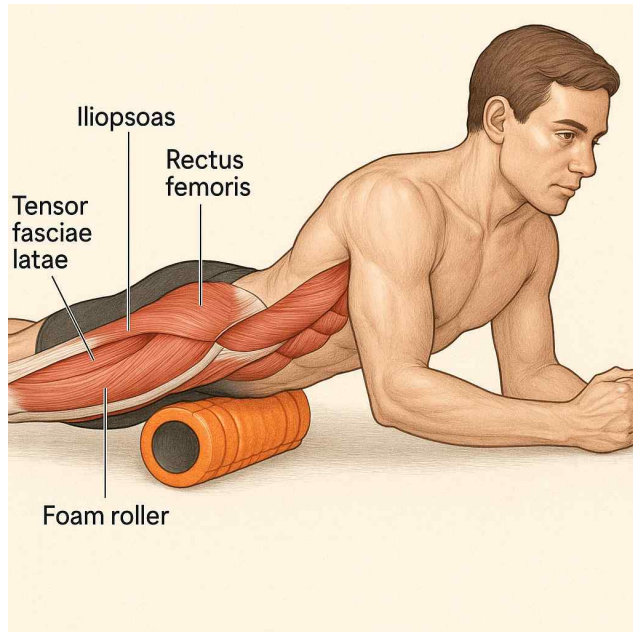
햄스트링의 과긴장을 유발하는 전방경사를 완화하는 과정이다.

고관절 굴곡근(Hip Flexor)의 과긴장 완화를 위한 자기 근막이완(Self-Myofascial Release,

SMR) 기법은 두 가지 방식으로 수행할 수 있다.²⁴⁾

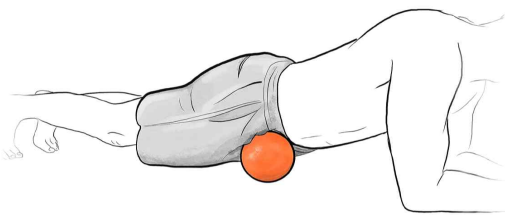
① 폼롤러를 활용한 방법

요가 매트에 엎드린 자세에서 폼롤러를 고관절 아래에 위치시키고, 상체는 팔꿈치로 지지합니다. 반대쪽 다리는 바깥쪽으로 90도 굽혀 지지하며, 체중을 실은 채 허벅지 위쪽부터 고관절까지 천천히 앞뒤로 롤링합니다. 통증이 느껴지는 부위에서는 30~90초간 정지하여 이완을 유도한다.



② 트리거포인트 볼을 활용한 방법

폼롤러로 실시할 때보다 강한 압박이 필요할 때 적합하다. 엎드린 상태에서 장요근 또는 대퇴직근 부위에 볼을 놓고 압박한 채 30~60초간 정지하면서 긴장을 풀어주도록 한다.



② LIE ON THE BALL IN A PLANK POSITION

Carefully lie on top of the ball using your body weight, to apply prolonged pressure to the hip flexor muscle group.

We encourage you to roll the ball around until you find the correct spot.

이러한 기법들은 운동 전 워밍업이나 운동 후 회복뿐 아니라, 일상 중 고관절 긴장 완화 목적으로도 유용합니다. 단, 복부에 힘을 주고 허리 과신전을 방지하며, 저림이나 무감각 같은 이상 감각이 생기면 즉시 압박 위치를 조정해야 한다. 꾸준한 호흡과 통증 인식이 핵심이 된다.

이러한 폼롤러를 이용한 국소 압박을 실시할 경우 골지건기관(GTO)이 활성화 되어 근육 이완 신호 전달하게 된다. 이는 과활성 근육의 신경 흥분도를 감소시키고 혈류를 개선시키며, 30초~2분 적용 시 장요근, 대퇴직근, TFL의 긴장도 40% 감소하는 효과도 있다.²⁵⁾

(2) 신장

- 대퇴사두근 Static Stretch

대퇴사두근(Quadriceps) Static Stretch는 Hip flexor가 짧아진 것을 교정하는 과정으로 무릎 전면의 대퇴사두근 유연성을 향상시키며, 통증을 감소시켜주고, 부상을 예방하는 효과적인 대표적 신장 방법이다.

대퇴사두근 정적 스트레칭은 서거나 엎드린 자세에서 실시할 수 있다. 서서 할 경우 한 손으로 벽이나 의자를 잡아 균형을 유지하며, 엎드려 할 경우에는 바닥에 배를 대고 누는 자세를 취한다.²⁶⁾

스트레칭 동작은 무릎을 90도 굽혀 발뒤꿈치를 엉덩이 쪽으로 천천히 당기는 방식으로 진행된다. 이때, 손으로 같은 쪽 발등을 잡아 발을 엉덩이에 가깝게 붙인다. 골반은 후방 경사(posterior pelvic tilt)를 유지하며 허리가 과도하게 꺾이지 않도록 주의해야 하며, 무릎이 옆으로 벌어지지 않도록 두 무릎을 나란히 유지하는 것이 중요하다.²⁷⁾

25) National Academy of Sports Medicine (NASM). "Addressing Overactive Hip Flexors with Corrective Exercise." NASM Blog, accessed July 1, 2025. <https://blog.nasm.org/ces/addressing-overactive-hip-flexors-with-corrective-exercise>.

26) Lee, J. H., Jang, K. M., Kim, E., Rhim, H. C., and Kim, H. D. "Static and Dynamic Quadriceps Stretching Exercises in Patients With Patellofemoral Pain: A Randomized Controlled Trial." Sports Health 13, no. 5 (September-October 2021): 482-89. <https://doi.org/10.1177/1941738121993777>.

27) Healthline, "How to Do Quad Stretches for Running: Tips and Techniques," accessed July 1, 2025, <https://www.healthline.com/health/exercise-fitness/running-tips-quad-stretches>.

24) MasterClass Staff. "Foam Rolling Hip Flexors: A Guide." MasterClass, accessed July 1, 2025. <https://www.masterclass.com/articles/foam-rolling-hip-flexors-guide>.



Quadriceps Stretch

스트레칭은 15초에서 30초 동안 유지하며, 3회를 반복하는 것이 권장된다. 통증이 느껴지지 않는 범위 내에서 실시해야 하며, 통증이 발생하면 즉시 중단해야 한다. 하루에 두 번 이상 꾸준히 실행할 경우 대퇴사두근의 유연성이 효과적으로 증가하는 것으로 알려져 있다. 스트레칭 강도를 조절하고자 할 때는 저항 밴드를 발등에 걸고 양손으로 당기는 방법을 활용할 수 있으며, 양쪽 다리를 동시에 스트레칭하는 ‘프로그 스트레치’와 같은 다양한 변형 동작도 존재한다.²⁸⁾

실행 시 주의할 점으로는 허리가 과도하게 꺾이거나 요추 과신전이 발생하지 않도록 하고, 무릎에 통증이 생기지 않도록 주의해야 한다. 또한 골반이 앞으로 쏠리지 않도록 후방 경사를 유지하며 복부와 둔근에 힘을 주는 것이 중요하다. 기존에 무릎이나 고관절에 손상이 있는 경우에는 반드시 전문가와 상담 후에 스트레칭을 실시해야 한다.

임상적으로 이 스트레칭은 대퇴사두근의 유연성을 증가시키고, 무릎 앞쪽 통증인 슬개대퇴통증 증후군(patellofemoral pain syndrome, PFPS)을 감소시키는 효과가 있다. 특히 30초 이상 유지하는 정적 스트레칭은 유연성 향상에 더 효과적이며, 30초 이하의 스트레칭은 근력 저하 없이 유연성 개선을 도모할 수 있다. 정적 스트레칭을 3세트 반복하는 것이 바람직하다.²⁹⁾

28) Pliability, “Best Quad Stretches,” accessed July 1, 2025, <https://pliability.com/stories/best-quad-stretches>.

29) Lee, J. H., Jang, K. M., Kim, E., Rhim, H. C., and Kim, H. D.

이때 사람들이 헛갈릴 수 있는 것이 ‘햄스트링이 다쳤으니 햄스트링을 이완시켜야하는거 아냐?’라고 생각할 수 있다. 하지만, 햄스트링 과부하로 다치는 좌상은 잘못된 허벅지 앞 뒤 근육간 밸런스와 움직임 패턴이 문제가 되는데 이를 해결하기 위해서는 대퇴사두근의 과활성을 이완시켜야 한다. 원인을 제공하는 antagonist muscle의 과활성을 해결하는 것이 우선적이다. 그 이후 손상 근육의 재활, 기능적 통합으로 진행된다.

(3) 활성화

① Glute Bridge(둔근 활성화)

Glute Bridge는 둔근(대둔근, 중둔근, 소둔근)의 활성화와 강화를 위한 대표적인 운동으로, 햄스트링과 코어 안정성 증진에도 효과가 있다. 이 운동은 고관절의 안정성을 높이고 무릎 및 허리 통증을 예방하며, 전반적인 자세 개선과 스포츠 퍼포먼스 향상에도 기여한다.³⁰⁾

운동은 바닥에 등을 대고 누운 상태에서 시작한다. 무릎은 약 90도 각도로 굽히고, 발바닥은 골반 너비로 벌려 바닥에 댄다. 팔은 몸 옆에 두고 손바닥을 바닥에 놓아 안정적인 자세를 유지한다. 준비가 되었으면 복부에 힘을 주어 코어를 활성화한 상태에서 둔근을 수축하며 엉덩이를 천천히 들어 올린다. 이때 어깨, 엉덩이, 무릎이 일직선이 되도록 유지하고, 허리가 과도하게 꺾이지 않도록 주의한다. 동작의 정점에서 1~2초간 둔근을 최대한 수축한 후, 천천히 시작 자세로 돌아온다.³¹⁾

운동은 10~15회씩 25세트 반복하는 것이 일반적으로 권장된다. 만약 햄스트링의 개입이 지나치게 느껴진다면, 발의 위치를 엉덩이 쪽으로 조금 더 가깝게 조정하면 도움이 된다.

“Static and Dynamic Quadriceps Stretching Exercises in Patients With Patellofemoral Pain: A Randomized Controlled Trial.” *Sports Health* 13, no. 5 (September–October 2021): 482–89. <https://doi.org/10.1177/1941738121993777>.

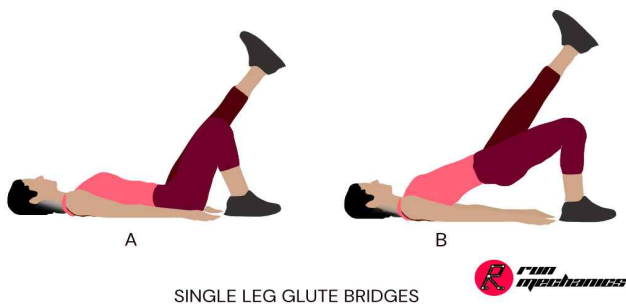
30) Benchmark Physiotherapy. “The Glute Bridge Exercise.” Accessed July 1, 2025. <https://benchmarkphysio.com.au/the-glute-bridge-exercise/>.

31) National Academy of Sports Medicine (NASM). “How to Do a Glute Bridge.” NASM Blog. Accessed July 1, 2025. <https://blog.nasm.org/how-to-do-a-glute-bridge>.



운동의 난이도를 조절하기 위한 변형 동작도 다양하다. 예를 들어, *싱글 레그 브릿지(single-leg bridge)**는 한쪽 다리를 뺀 채로 실시함으로써 둔근의 편측 활성화를 증가시킬 수 있으며, 무릎 위에 저항 밴드를 착용하면 중둔근의 활성화를 더욱 높일 수 있다. 또한, 발을 스텝 박스나 상자 위에 올려 운동 범위를 확대하는 방식도 효과적이다.

근전도(EMG) 연구에 따르면, 싱글 레그 밴드 브릿지는 대둔근에서 최대 90% MVIC(Maximal Voluntary Isometric Contraction)에 달하는 높은 근활성도를 유도하는 반면, 햄스트링의 개입은 최소화하는 것으로 나타났다. 이러한 과학적 근거를 바탕으로 Glute Bridge는 재활, 근력 강화, 기능성 운동 등 다양한 목적에 유용하게 활용될 수 있다.³²⁾



32) Gasibat, Q., C. I. Alexe, G. Raveica, D. I. Tohănean, K. Vasilios, and D. I. Alexe. "Decoding Hip Muscle Activation: A Comparative Electromyographic Analysis of Turn-Out Bent Knee Pulse and Single-Leg Banded Glute Bridge Exercises in Healthy Female Subjects." *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education* 13, no. 9 (August 26, 2023): 1612-1623. <https://doi.org/10.3390/ejihpe13090117>.

② Transverse abdominis drawing-in maneuver (코어 안정)

Transverse Abdominis Drawing-In Maneuver(복횡근 드로잉인 매뉴버, ADIM)는 척추와 골반의 안정성을 높이기 위해 복횡근(transverse abdominis, TrA)을 활성화하는 핵심적인 코어 운동이다. 이 운동은 허리 통증 예방, 기능적인 코어 강화, 자세 개선에 매우 효과적으로 작용하며, 재활과 퍼포먼스 트레이닝 모두에 널리 활용된다.³³⁾

운동은 바닥에 등을 대고 누운 상태에서 시작한다. 무릎을 굽혀 발바닥을 바닥에 붙이는 후크라이(hook-lying) 자세를 취하고, 양손의 두 번째와 세 번째 손가락을 골반 앞쪽, 즉 ASIS(전상장골극) 안쪽에 가볍게 댄다. 이후 복부에 힘을 주며, 배꼽을 천천히 척추 쪽으로 끌어당기듯 복부를 납작하게 만든다. 이때 엉덩이나 다리, 허리 근육에는 힘을 주지 않고 이완된 상태를 유지하는 것이 중요하다. 숨을 참지 않고 자연스러운 호흡을 유지하며, 복횡근이 올바르게 수축되면 손끝 아래에서 미세한 긴장감이 느껴진다.



초보자는 이 수축 상태를 5~10초간 유지한 뒤 천천히 이완하는 방식으로 10~15회 반복하는 것이 권장된다. 숙련도가 향상됨에 따라 유지 시간을 점진적으로 늘리고, 일상 활동이나 다른 운동 중에도 복횡근 수축을 유지하는 훈련으로 확장할

33) Sharma, R., G. Singh, S. Kothiyal, and S. Verma. "Enhancing Core Stability and Strength through Abdominal Drawing-In Maneuver Training Using a Sphygmomanometer: A Narrative Review." *Journal of Bodywork and Movement Therapies* 43 (September 2025): 228-236. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2025.04.035>.

수 있다.

운동을 실행할 때는 복부를 ‘집어넣는’ 느낌을 가져가되, 과도하게 힘을 주거나 숨을 참지 않도록 주의해야 한다. ADIM은 플랭크, 버드독, 데드버그와 같은 다양한 코어 운동과 결합하여 실행하면 더욱 효과적이다.³⁴⁾

임상 연구에 따르면 ADIM은 복횡근을 정확하게 활성화시키고, 전반적인 코어 안정성 향상에 매우 효과적인 방법으로 입증되었다. 특히 요통 환자뿐만 아니라 운동선수, 일반인 모두에게 적용 가능하며, 허리 보호와 자세 개선을 위한 필수 기초 훈련으로 간주된다.³⁵⁾

(4) 통합

다관절·다면적 움직임 통합 훈련은 전신 협응력, 균형 감각, 고유수용감각을 향상시키는 데 효과적이며, 특히 편측 하체의 근력 강화와 무릎 및 고관절의 안정성 증진, 근육 불균형 교정에 기여한다. 또한 실생활이나 스포츠 상황에서 요구되는 계단 오르기, 방향 전환, 물체 들기 등의 기능적 움직임을 보다 최적화할 수 있어 기능적인 트레이닝 요소로 매우 유용하다.³⁶⁾

- Multiplanar Lunge with controlled eccentric

시상면, 전두면, 횡단면의 세 가지 방향에서 런지 동작을 수행하는 것으로 구성된다.

준비 자세는 발을 골반 너비로 벌리고 선 상태에서 복부에 힘을 주고 가슴을 편다. 시상면에서는 한쪽 다리를 앞으로 내딛고 무릎을 90도로 굽힌 상태로 3초간 천천히 하강 후, 1초간 정지한 뒤

뒤꿈치로 밀어 복귀한다. 전두면에서는 한쪽 다리를 옆으로 내딛으며 골반을 낮추고 3초간 하강한 뒤 원위치로 돌아온다. 횡단면에서는 다리를 대각선 45도로 내딛으며 상체를 회전시키되, 하체는 고정된 상태에서 복귀한다. 이 운동은 각 방향당 8~12회씩 2~3세트 반복하며, 하강 시 3초, 상승 시 1초의 리듬을 유지하는 것이 중요하다.³⁷⁾



이 운동의 근거는 명확하다. Hewett et al. (2005)의 연구에 따르면, 신장성 수축(eccentric contraction)을 강조한 운동은 무릎의 전방 전단력을 최대 30%까지 줄일 수 있다. Myer et al. (2015)은 다면적 움직임을 포함한 훈련이 보행 중 무릎의 안정성을 향상시키는 데 효과적이라고 보고하였다. 실제로 ACL 재활 후기 단계에서 이 운동을 적용한 결과, 보행 대칭성이 약 40% 향상된 것으로 나타났다(Sports Health, 2020).³⁸⁾

- Single-Leg Romanian Deadlift (저강도)

이 운동은 고유수용감각 향상과 후사슬 근육 활성화에 탁월하며, 둔근과 햄스트링의 협응력을 강화하고 골반의 안정성을 높이는 데 도움을 준다. 준비 자세는 한 발로 선 상태에서 반대쪽 무릎을 살짝 구부리고, 손은 가볍게 벽이나 의자에 대거나 허리에 둔다. 동작은 고관절을 뒤로 밀며 상체를 앞으로 숙이고, 반대쪽 다리를 뒤로 뻗어

34) Total Shape. "Best Transverse Abdominis Exercises." Accessed July 1, 2025. <https://totalshape.com/training/best-transverse-abdominis-exercises/>.

35) Sharma, R., G. Singh, S. Kothiyal, and S. Verma. "Enhancing Core Stability and Strength through Abdominal Drawing-In Maneuver Training Using a Sphygmomanometer: A Narrative Review." *Journal of Bodywork and Movement Therapies* 43 (September 2025): 228-236. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2025.04.035>.

36) Hewett, Timothy E., Gregory D. Myer, Kevin R. Ford, Robert S. Heidt Jr, Anne B. Colosimo, David A. McLean, Alexander J. Van den Bogert, and Mark V. Paterno. "Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes: A Prospective Study." *American Journal of Sports Medicine* 33, no. 4 (2005): 492-501.

37) Exell, Timothy A., Chris Mahony, Ian McBurnie, and David T. Swinton. "Classification of Lunge Biomechanics with Multiple and Individual Inertial Measurement Units." *Journal of Sports Sciences* 35, no. 22 (2017): 2230-38.

38) Hewett, T. E., T. P. Myer, and J. P. Ford. "Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes: A Prospective Study." *American Journal of Sports Medicine* 33, no. 4 (2005): 492-501. <https://doi.org/10.1177/0363546504269591>.

상체와 일직선이 되도록 유지한 후, 3초간 천천히 하강하고 최저점에서 1초 정지한 다음 둔근을 수축시키며 복귀한다. 이 동작은 무게 없이 또는 5kg 이하의 덤벨을 활용해 10~15회씩 2세트 반복한다.³⁹⁾



Grooms et al. (2017)의 연구에 따르면, 이와 같은 편측 균형 훈련은 무릎 관절의 위치 감각을 약 25% 향상시킨다.⁴⁰⁾ 또한, JOSPT (2021)에서는 만성 무릎 통증 환자에게 적용했을 때 통증이 약 50% 감소한 사례가 보고되었다.⁴¹⁾

이 두 가지 운동은 재활 및 퍼포먼스 훈련 모두에 유용하며, 하체의 안정성과 전신 기능성 향상을 위한 핵심 구성 요소로 활용될 수 있다.

42)

2) ACL/MCL 손상

1) 억제- TFL/IT Band SMR (valgus stress 완화)

무릎의 동적 정렬 이상, 특히 valgus stress는 슬개대퇴통증증후군(patellofemoral pain syndrome), 전방십자인대 손상(ACL injury), 및 고관절 기능 저하와 밀접한 연관이 있다. 이와 같은 부정렬은 일반적으로 고관절 외전 및 외회전 근육군의 약화와 대퇴의 내회전 및 내전과 활동으로 인해 발생한다.

대퇴근막긴장근(Tensor Fasciae Latae, TFL)과 그 연장 구조인 장경인대(Iliotibial Band, IT Band)는 무릎 외측 안정성 및 고관절 움직임 조절에 기여하는 구조이며, 과긴장 상태에서는 슬개골 외측 견인력 증가와 valgus 정렬을 유도할 수 있다(Fairclough et al., 2006). 이에 따라, TFL/IT Band에 대한 자가 근막이완(Self-Myofascial Release, SMR)의 무릎 재활적 활용 가능성과 효과를 고찰한다.

1) SMR은 사용자가 특정 부위에 직접적인 압박을 가하여 근막 유착을 해소하고, 통증 역치를 상승시키며, 근육 신장성과 관절 가동범위를 증가시키는 기법이다(Cheatham et al., 2015). 폼롤러 또는 라크로스볼을 활용하여 TFL 및 IT Band 부위를 자극함으로써, 긴장된 근막 및 근육의 유연성을 회복시키고, 이로 인한 신경근 조절 기능 개선 및 관절 정렬 최적화를 기대할 수 있다.

먼저 TFL 부위 SMR 방법으로는 피험자는 측와위 자세로 누운 상태에서 체중을 라크로스볼 또는 소형 마사지볼 위에 싣는다. 라크로스볼, 소형 마사지볼의 위치는 ASIS(앞위엉덩뼈극) 기준, 아래쪽 약 5cm 및 외측 3cm 지점으로 맞춘다. 해당 부위를 중심으로 30-60초 정지하거나, 천천히 25cm 범위 내에서 움직인다.

IT Band/Vastus Lateralis SMR 방법은 폼롤러를 대퇴 외측에 위치시키고, 측면 플랭크 또는 팔꿈치 지지 자세를 취한다. 폼롤러는 대전자(Greater trochanter)부터 외측 관절융기(Lateral femoral condyle)까지 위치시킨다. 폼롤러 위에서 체중을 분산시키며 천천히 1분간 위아래로 롤링한다.



39) Peloton. "How to Master the Single-Leg Deadlift." One Peloton, accessed July 1, 2025. <https://www.onepeloton.com/blog/single-leg-deadlift>.

40) Grooms, Dustin R., Jimmy Onate, and Kevin R. Myer. "Neuroplasticity Associated with Anterior Cruciate Ligament Reconstruction." *Journal of Athletic Training* 52, no. 6 (2017): 636-644. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-52.2.02>.

41) Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. "Clinical Practice Guidelines for the Management of Individuals with Patellofemoral Pain." *JOSPT* 51, no. 2 (2021): CP1-CP36. <https://doi.org/10.2519/jospt.2021.0108>.

42) Schmitt, Brian, Kyle T. Tyler, and Timothy F. McHugh. "Hamstring Strain Recurrence Linked to Eccentric Weakness." *American Journal of Sports Medicine* 40, no. 2 (2012): 437-443. <https://doi.org/10.1177/0363546511430199>.

43) Cheatham SW, Kolber MJ, Cain M, Lee M. THE EFFECTS OF

2) 신장- Adductor static stretch (medial strain 완화)

Adductor static stretching은 고관절 내전근(adductor group)의 단축 및 과긴장을 해소하기 위해 사용되는 대표적인 정적 신장(static stretch) 기법이다. 이 운동은 일반적으로 정해진 범위 내에서 근육을 일정 시간 동안 유지하며 신장시키는 방식으로 수행되며, 내전근의 탄성 저항을 감소시키고 가동 범위(range of motion)를 증가시키는 데 효과적이다. 고관절 내전근의 단축은 하지의 정렬 변화에 직접적인 영향을 미치며, 특히 동적 움직임 중 고관절의 내전 및 내회전 증가를 통해 무릎 관절의 동적 밸런스 손실 및 valgus stress를 유발할 수 있다. 슬관절 재활 과정에서 adductor static stretch의 적용은 주로 내측부의 비정상적 긴장(medial strain) 완화와 고관절-슬관절 복합체의 정렬 회복을 목적으로 한다. 내전근의 과활성은 고관절 외전근(gluteus medius 등)의 기능적 억제를 초래할 수 있으며, 이는 결과적으로 슬관절 내측부위의 과부하, 슬개대퇴 관절 내측 압박, 및 동적 valgus 패턴 강화로 이어진다. 따라서 내전근의 긴장을 정적 스트레칭으로 완화하는 것은 고관절 주변 근육 간의 협응 회복과 슬관절 안정성 회복의 기초가 된다.

해당 운동은 서거나 앉은 자세 모두에서 수행 가능하며, 대표적인 형태는 다음과 같다. 첫째, standing side lunge stretch로, 양발을 어깨보다 넓게 벌리고 한쪽 무릎을 굽힌 상태에서 반대쪽 내전근이 신장되도록 체중을 편측으로 이동시킨다. 이 자세는 약 20-30초간 유지되며, 반대편도 동일하게 수행한다. 둘째, supine butterfly stretch는 앉은 상태에서 양

발바닥을 맞댄 후 양 무릎을 외측으로 떨어뜨려 중력에 의해 내전근이 신장되도록 유도한다. 두 방법 모두 2-3세트 반복 적용되며, 운동 전 준비단계 또는 고관절 강화 훈련과 병행하여 사용된다.



3) 활성화

- Medial hamstring low-load isometrics (heel digs)

Heel Dig Isometric Exercise는 햄스트링, 특히 내측 햄스트링(medial hamstring)을 강화하고 재활에 활용하기에 적합한 저강도 등척성 운동이다. 이 운동은 주로 허벅지 뒤쪽 근육의 초기 회복 단계나 부상 예방 목적에 사용되며, 간단한 방법으로 효과적인 결과를 기대할 수 있다.

운동을 시작하기 위해 먼저 등을 대고 눕거나 앉은 자세를 취한 뒤, 재활이 필요한 다리를 무릎이 약 90도 굽혀지도록 위치시킨다. 반대쪽 다리는 곧게 펴거나 바닥에 편안하게 둔다. 준비가 되면 굽힌 다리의 발뒤꿈치를 바닥에 단단히 눌러 햄스트링에 수축을 유도한다. 이때는 마치 발뒤꿈치를 바닥에 파고드는 듯한 느낌으로 힘을 주되, 다리는 움직이지 않은 채 정적 수축(isometric contraction) 상태를 유지한다. 수축은 약 5~10초 동안 유지한 후 천천히 힘을 빼고 이완한다. 이 동작을

12~15회씩 3세트 반복하며 통증이 없을 정도의 강도로 수행하는 것이 중요하다.⁴⁴⁾



운동 초반에는 체중만을 이용해 수행하되, 점차 회복이나 근력이 향상됨에 따라 저항 밴드나 간단한 도구를 추가하여 부하를 높일 수 있다. Heel dig 운동은 근육의 힘과 지구력을 높이는 동시에, 반복적인 저항도 수축을 통해 유연성도 함께 향상시킨다. 이는 특히 햄스트링 좌상이나 스포츠 손상의 재발 방지에 효과적이다.⁴⁵⁾ 또한, 등척성 수축은 고유수용감각(proprioception) 기능을 자극하여 무릎과 골반의 안정성 향상에 기여하며, 통증을 감소시키고 기능 회복을 촉진하는 데도 도움이 된다.⁴⁶⁾

이처럼 Heel Dig Isometric은 간단한 방법으로 근력 강화, 유연성 향상, 신경근 조절, 통증 관리 등 다면적인 재활 효과를 제공하는 실용적인 운동이다.

통합

- Balance exercises with proprioceptive challenge (foam pad, BOSU)

폼 패드나 BOSU와 같은 불안정한 지지면에서 시행하는 균형 운동은 고유수용감각, 코어 안정성, 하지 근력 및 균형 능력 향상에 매우 효과적이다.

폼 패드를 활용한 기본 운동으로는 두 발을 나란히 폼 패드 위에 올리고 무릎을 약간 굽힌 상태에서 균형을 잡는 동작, 한쪽 발을 들어 한 다리로 균형을 유지하는 싱글 레그

스탠스(30초에서 1분 정도), 폼 패드 위에서 10~15회 정도 스쿼트를 실시하는 운동, 그리고 눈을 감고 균형을 잡아 시각 정보를 차단하여 고유수용감각을 자극하는 방법이 있다. 난이도 조절 시에는 양팔을 머리 위나 옆으로 뻗거나 상체 회전, 무릎 굽힘 등의 변형 동작을 적용할 수 있다.



44) Rehab 4 Performance. "Hamstring Injury Rehabilitation and the Best Hamstring Exercises." Accessed July 1, 2025. <https://rehab4performance.com/hamstring-injury-rehabilitation-and-the-best-hamstring-exercises/>.

45) Widodo, Achmad F., Chia-Wei Tien, Chih-Wei Chen, and Sheng-Chieh Lai. "Isotonic and Isometric Exercise Interventions Improve the Hamstring Muscles' Strength and Flexibility: A Narrative Review." Healthcare (Basel) 10, no. 5 (April 27, 2022): 811. <https://doi.org/10.3390/healthcare10050811>.

46) Alberta Health Services. "Aftercare Information: Conditions." MyHealth Alberta. Accessed July 1, 2025. <https://myhealth.alberta.ca/Health/aftercareinformation/pages/conditions.aspx?hwid=bo1577>.

BOSU 볼을 활용한 운동은 돔(볼록) 면을 위로 하여 BOSU 중앙에 두 발을 올리고 30초에서 1분 정도 더블 레그 밸런스를 유지하는 것, 한 발로 서서 균형을 유지하는 싱글 레그 밸런스, BOSU 위에서 10~15회 스쿼트를 실시하는 동작, 그리고 팔꿈치나 손바닥을 BOSU에 올리고 플랭크 자세를 유지하는 동작이 있다. 난이도는 눈 감기, 상체 회전, 점프 착지, 무게 추가 등으로 단계별로 조절할 수 있다.

이러한 운동은 고유수용감각, 즉 신체 위치 감각을 향상시키는데, 불안정한 표면에서의 훈련이 관절, 근육, 피부의 감각수용기를 자극하여 신경계의 위치 감각과 반응 속도를 증진시킨다.⁴⁷⁾ 또한 BOSU나 폼 패드 위에서의 훈련은 정적 및 동적 균형 능력을 모두 개선하여 낙상 위험을 감소시키는 데 효과적이며, 복부와 둔부, 하지 등 코어 및 하지의 안정화 근육을 더 많이 사용하게 하여 근력과 협응력을 증진시킨다. 이로 인해 운동 기능과 스포츠 수행 능력도 향상되며, 엘리트 선수부터 고령자, 재활 환자에 이르기까지 보행, 점프, 방향 전환 등 실제 운동 기능이 개선된다. 더불어 발목 염좌, 무릎 손상, 허리 통증 등 다양한 근골격계 부상 예방과 재활 과정에서도 중요한 역할을 수행한다.⁴⁸⁾

근거로는 12주간 BOSU나 스위스볼을 이용한 고유수용감각 훈련 후 코어 근력과 정적·동적 균형 능력이 모두 유의미하게 향상되었으며, 엘리트 체조 선수, 축구 선수, 고령자 등 다양한 집단에서 그 효과가 입증되었다. 또한 4개월간 폼 패드 위에서 균형 훈련을 실시한 결과, 일측 다리 서기(OLST), 의자 일어나기, TUGT 등 균형 및 기능 지표가 대조군 대비 유의미하게 개선되었으며, 안정된 바닥에서 시행한 운동보다 2개월 빠른 효과가 확인되었다.⁴⁹⁾

47) Seo, Jun-Ho, and Dong-Soo Kim. "Effects of Proprioceptive Training Using BOSU on Balance and Knee Function in Patients with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial." *Malaysian Journal of Medical Sciences* 30, no. 12 (2023): 20-30. https://journals.lww.com/mjmh/fulltext/2023/12020/effects_of_proprioceptive_training_using_bosu_.6.aspx.

48) Quick and Dirty Tips. "How to Build Balance and Strength with a BOSU." Accessed July 1, 2025. <https://www.quickanddirtytips.com/qdtarchive/how-to-build-balance-and-strength-with-a-bosu/>.

49) Seo, Jun-Ho, and Dong-Soo Kim. "Effects of Proprioceptive Training Using BOSU on Balance and Knee Function in Patients with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial." *Malaysian Journal of Medical Sciences* 30, no. 12 (2023): 20-30. https://journals.lww.com/mjmh/fulltext/2023/12020/effects_of_proprioceptive_training_using_bosu_.6.aspx.

Reference (레퍼런스 : HY결명조, 10pt)

- 1) Sports Foundation. Common Kickball Injuries. 2024.
- 2) Winter, L., Q. Huang, J. V. L. Sertic, and J. Konczak. *The Effectiveness of Proprioceptive Training for Improving Motor Performance and Motor Dysfunction: A Systematic Review*. Frontiers in Rehabilitation Sciences 3. 2022. <https://doi.org/10.3389/fresc.2022.830166>.
- 3) Pirruccio, Kevin, Daniel Weltsch, and Kevin D. Baldwin. *Kickball and Its Underappreciated Pediatric Injury Burden: An 18-Year Retrospective Epidemiological Study*. Orthopaedic Journal of Sports Medicine 7, no. 4. 2019.
- 4) 유태현. *Analysis of Sports Injuries for Professional Baseball Players*. 서울: 서울과학기술대학교, 2016.
- 5) Kujala, Urho M., Seppo Sarna, and Jaakko Kaprio. *Cumulative Incidence of Achilles Tendon Rupture and Tendinopathy in Male Former Elite Athletes*. Clinical Journal of Sport Medicine 15, no. 3. 2005.
- 6) Cook, Jill L., and Craig R. Purdam. *Is Tendon Pathology a Continuum? A Pathology Model to Explain the Clinical Presentation of Load-Induced Tendinopathy*. British Journal of Sports Medicine 43, no. 6. 2009.
- 7) Maffulli, Nicola, Karim M. Khan, and Giovanni Puddu. *Overuse Tendon Conditions: Time to Change a Confusing Terminology*. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 14, no. 8. 1998.
- 8) Gupta, A., P. K. Singh, A. L. Xu, R. S. Bronheim, C. M. McDaniel, and A. A. Aiyer. *Turf Toe Injuries in the Athlete: An Updated Review of Treatment Options, Rehabilitation Protocols, and Return-to-Play Outcomes*. Current Reviews in Musculoskeletal Medicine 16, no. 11. 2023. <https://doi.org/10.1007/s12178-023-09870-y>.
- 9) McCormick, J. J., and R. B. Anderson. *Turf Toe: Anatomy, Diagnosis, and Treatment*. Sports Health 2, no. 6. 2010. <https://doi.org/10.1177/1941738110386681>.
- 10) Deshmukh, N. S., and P. Phansopkar. *Medial Tibial Stress Syndrome: A Review Article*. Cureus 14, no. 7. 2022. <https://doi.org/10.7759/cureus.26641>.
- 11) Winkelmann, Z. K., D. Anderson, K. E. Games, and L. E. Eberman. *Risk Factors for Medial Tibial Stress Syndrome in Active Individuals: An Evidence-Based Review*. Journal of Athletic Training 51, no. 12. 2016. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-51.12.13>.
- 12) Orthobullets. *Tibial Stress Syndrome (Shin Splints)*. Accessed July 1, 2025. https://www.orthobullets.com/knee-and-sports/3108/tibial-stress-syndrome-shin-splints?utm_source=chatgpt.com.
- 13) Platzer, Werner. *Color Atlas of Human Anatomy: Locomotor System*. Stuttgart: Thieme, 2008.
- 14) Neumann, Donald A. *Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation*. St. Louis: Elsevier, 2016.
- 15) Saladin, Kenneth S. *Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function*. New York: McGraw-Hill, 2012.
- 16) Seitz, Anne M., et al. *Knee Joint Menisci Are Shock Absorbers*. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 10. 2022.
- 17) Griffin, L. Y., et al. *Understanding and Preventing Noncontact ACL Injuries*. American Journal of Sports Medicine 28, no. 5. 2000.
- 18) Markolf, Keith L., Dennis C. Burchfield, Thomas P. Shapiro, Charles M. Shepard, and Daniel R. Slauterbeck. *Combined Knee Loading States That Generate High Anterior Cruciate Ligament Forces*. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 21, no. 6. 1995.
- 19) Orthobullets. *MCL Knee Injuries*. Accessed July 1, 2025. <https://www.orthobullets.com>.
- 20) Daniel, Dennis M., Jeffrey R. Stone, Ronald T. Sachs, and Thomas Malcom. *The Pivot Shift Test: A Clinical Sign of Anterior Cruciate Ligament Deficiency*. Clinical Orthopaedics and Related Research, no. 198. 1985.
- 21) Askling, Carl M., Anna Tengvar, and Per Thorstensson. *Hamstring Muscle Strain in Sprinters: The Role of Eccentric Training*. The American Journal of Sports Medicine 41, no. 1. 2013.
- 22) Schache, Anthony G., Timothy W. Kim, David G. Crossley, et al. *Hamstring Muscle Force-Length Patterns and Optimal Running Mechanics: Implications for Injury Prevention*. Sports Medicine 40, no. 5. 2010.
- 23) Orchard, John W., and Craig A. Best. *The Management of Muscle Strain Injuries: An Early Return Versus the Risk of Recurrence*. Clinical Journal of Sport Medicine 12, no. 1. 2002.
- 24) MasterClass Staff. *Foam Rolling Hip Flexors: A Guide*. MasterClass. Accessed July 1, 2025. <https://www.masterclass.com/articles/foam-rolling-hip-flexors-guide>.
- 25) National Academy of Sports Medicine (NASM). *Addressing Overactive Hip Flexors with Corrective Exercise*. NASM Blog. Accessed July 1, 2025. <https://blog.nasm.org/ces/addressing-overactive-hip-flexors-with-corrective-exercise>.
- 26) Lee, J. H., Jang, K. M., Kim, E., Rhim, H. C., and Kim, H. D. *Static and Dynamic Quadriceps Stretching Exercises in Patients With Patellofemoral Pain: A Randomized Controlled Trial*. Sports Health 13, no. 5. 2021.
- 27) Healthline. *How to Do Quad Stretches for Running: Tips and Techniques*. Accessed July 1, 2025. <https://www.healthline.com/health/exercise-fitness/running-tips-quad-stretches>.
- 28) Pliability. *Best Quad Stretches*. Accessed July 1, 2025. <https://pliability.com/stories/best-quad-stretches>.
- 29) Lee, J. H., Jang, K. M., Kim, E., Rhim, H. C., and Kim, H. D. *Static and Dynamic Quadriceps Stretching Exercises in Patients With Patellofemoral Pain: A Randomized Controlled Trial*. Sports Health 13, no. 5. 2021.
- 30) Benchmark Physiotherapy. *The Glute Bridge Exercise*. Accessed July 1, 2025. <https://benchmarkphysio.com.au/the-glute-bridge-exercise/>.
- 31) National Academy of Sports Medicine (NASM). *How to Do a Glute Bridge*. NASM Blog. Accessed July 1, 2025. <https://blog.nasm.org/how-to-do-a-glute-bridge>.
- 32) Gasibat, Q., C. I. Alexe, G. Raveica, D. I. Tohănean, K.

- Vasilios, and D. I. Alexe. *Decoding Hip Muscle Activation: A Comparative Electromyographic Analysis of Turn-Out Bent Knee Pulse and Single-Leg Banded Glute Bridge Exercises in Healthy Female Subjects*. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education 13, no. 9. 2023. <https://doi.org/10.3390/ejihpe13090117>.
- 33) Sharma, R., G. Singh, S. Kothiyal, and S. Verma. *Enhancing Core Stability and Strength through Abdominal Drawing-In Maneuver Training Using a Sphygmomanometer: A Narrative Review*. Journal of Bodywork and Movement Therapies 43. 2025. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2025.04.035>.
- 34) Total Shape. *Best Transverse Abdominis Exercises*. Accessed July 1, 2025. <https://totalshape.com/training/best-transverse-abdominis-exercises/>.
- 35) Sharma, R., G. Singh, S. Kothiyal, and S. Verma. *Enhancing Core Stability and Strength through Abdominal Drawing-In Maneuver Training Using a Sphygmomanometer: A Narrative Review*. Journal of Bodywork and Movement Therapies 43. 2025. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2025.04.035>.
- 36) Hewett, Timothy E., Gregory D. Myer, Kevin R. Ford, Robert S. Heidt Jr, Anne B. Colosimo, David A. McLean, Alexander J. Van den Bogert, and Mark V. Paterno. *Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes: A Prospective Study*. American Journal of Sports Medicine 33, no. 4. 2005.
- 37) Exell, Timothy A., Chris Mahony, Ian McBurnie, and David T. Swinton. *Classification of Lunge Biomechanics with Multiple and Individual Inertial Measurement Units*. Journal of Sports Sciences 35, no. 22. 2017.
- 38) Hewett, T. E., T. P. Myer, and J. P. Ford. *Biomechanical Measures of Neuromuscular Control and Valgus Loading of the Knee Predict Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Female Athletes: A Prospective Study*. American Journal of Sports Medicine 33, no. 4. 2005.
- 39) Peloton. *How to Master the Single-Leg Deadlift*. One Peloton. Accessed July 1, 2025. <https://www.onepeloton.com/blog/single-leg-deadlift>.
- 40) Grooms, Dustin R., Jimmy Onate, and Kevin R. Myer. *Neuroplasticity Associated with Anterior Cruciate Ligament Reconstruction*. Journal of Athletic Training 52, no. 6. 2017. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-52.2.02>.
- 41) Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. *Clinical Practice Guidelines for the Management of Individuals with Patellofemoral Pain*. JOSPT 51, no. 2. 2021. <https://doi.org/10.2519/jospt.2021.0108>.
- 42) Schmitt, Brian, Kyle T. Tyler, and Timothy F. McHugh. *Hamstring Strain Recurrence Linked to Eccentric Weakness*. American Journal of Sports Medicine 40, no. 2. 2012. <https://doi.org/10.1177/0363546511430199>.
- 43) Cheatham, S. W., M. J. Kolber, M. Cain, and M. Lee. *The Effects of Self-Myofascial Release Using a Foam Roll or Roller Massager on Joint Range of Motion, Muscle Recovery, and Performance: A Systematic Review*. International Journal of Sports Physical Therapy 10, no. 6. 2015.
- 44) Rehab 4 Performance. *Hamstring Injury Rehabilitation and the Best Hamstring Exercises*. Accessed July 1, 2025.
- 45) Widodo, F. Achmad, Tien Chia-Wei, Chen Chih-Wei, and Lai Sheng-Chieh. *Isotonic and Isometric Exercise Interventions Improve the Hamstring Muscles' Strength and Flexibility: A Narrative Review*. Healthcare (Basel) 10, no. 5. 2022.
- 46) Alberta Health Services. *Aftercare Information: Conditions*. MyHealth Alberta. Accessed July 1, 2025.
- 47) Seo, Jun-Ho, and Dong-Soo Kim. *Effects of Proprioceptive Training Using BOSU on Balance and Knee Function in Patients with Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial*. Malaysian Journal of Medical Sciences 30, no. 12. 2023.
- 48) Quick and Dirty Tips. *How to Build Balance and Strength with a BOSU*. Accessed July 1, 2025.